

习题 12.3

张志聪

2025 年 11 月 21 日

1

• (3)

$$\begin{aligned}\sum \frac{(-1)^n}{n^{p+\frac{1}{n}}} &= \sum \frac{(-1)^n}{n^p \cdot n^{\frac{1}{n}}} \\ &= \sum (-1)^n \frac{1}{n^p} \cdot \frac{1}{n^{\frac{1}{n}}}\end{aligned}$$

– (i) $p < 0$;

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^p} \cdot \frac{1}{n^{\frac{1}{n}}} = +\infty$$

故级数发散。

– (ii) $p = 0$;

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^0} \cdot \frac{1}{n^{\frac{1}{n}}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} 1 \cdot \frac{1}{n^{\frac{1}{n}}} \\ &= 1\end{aligned}$$

故级数发散。

– (iii) $1 < p$;

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^p} \cdot n^{\frac{1}{n}}}{\frac{1}{n^p}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{n}} \\ &= 1\end{aligned}$$

因为 $\sum \frac{1}{n^p}$ 收敛，由比较原则，级数绝对收敛。

– (iv) $0 < p \leq 1$;

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^p} \cdot n^{\frac{1}{n}}}{\frac{1}{n^p}} = \lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{n}} = 1$$

因为 $\sum \frac{1}{n^p}$ 发散，由比较原则，级数不绝对收敛。

考虑条件收敛，对于交错级数 $\sum (-1)^{\frac{1}{n^p}}$ ，由莱布尼茨判别法可知其收敛。又有

$$\begin{aligned} (\sqrt[p]{x})' &= (e^{\ln \sqrt[p]{x}})' \\ &= (e^{\frac{1}{p} \ln x})' \\ &= e^{\frac{1}{p} \ln x} \left[\frac{1 - \ln x}{x^2} \right] \\ &= \sqrt[p]{x} \left[\frac{1 - \ln x}{x^2} \right] \end{aligned}$$

所以， $x > e$ 时，函数 $\sqrt[p]{x}$ 单减，由归结原理可知， $n > 3$ 时， $\sqrt[p]{n}$ 单调且有界，因为改变级数的有限项并不影响原有级数的敛散性，因此利用阿贝尔判别法，级数收敛。

• (5)

由 $\sum \frac{1}{n}$ （调和级数）发散可知，该级数不绝对收敛。

我们有

$$\text{sum} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$$

收敛。

$$\text{sum} \frac{1}{n}$$

发散。由极限的四则运算法则可知

$$\text{sum} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n}$$

发散。

注：这种拆分是有条件的，即知道拆开后的级数收敛或发散，本质上这是极限四则运算法则的应用，即：

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} S_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} A_n + B_n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} A_n + \lim_{n \rightarrow \infty} B_n\end{aligned}$$

• (8)

$$\sum \left| n! \left(\frac{x}{n} \right)^n \right| = \sum n! \left(\frac{|x|}{n} \right)^n$$

于是

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} &= \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1)! \left(\frac{|x|}{n+1} \right)^{n+1} \cdot \frac{1}{n!} \left(\frac{n}{|x|} \right)^n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \cdot |x| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|}{\left(\frac{n+1}{n} \right)^n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|}{\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n} \\ &= \frac{1}{e} \cdot |x|\end{aligned}$$

(i) $|x| < e$ ，即 $\frac{1}{e} \cdot |x| < 1$ ，由比式判别法，级数收敛，即绝对收敛。

(ii) $|x| > e$ ，即 $\frac{1}{e} \cdot |x| > 1$ ，由比式判别法可知，不绝对收敛。由于

$$c = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} > 1$$

由保号性，存在 N_0 ， $n > N_0$ 有

$$1 < \frac{|u_{n+1}|}{|u_n|}$$

于是可得

$$|u_{N_0}| < |u_n| < |u_{n+1}|$$

即当 $n \rightarrow \infty$ 时， u_n 的极限不可能为零，由柯西准则的推论可知，级数发散。

(iii) $|x| = e$, 即 $\frac{1}{e} \cdot |x| = 1$ 。因为

$$\frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} = \frac{|x|}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n}$$

由 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ 单增, 可得 $\frac{|x|}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n}$ 单减, 且收敛于 1, 于是对 $N_0 > 1$, 对所有的 $n > N_0$ 有

$$\frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} \geq 1$$

$$|u_{n+1}| \geq |u_n| \geq |u_{N_0}|$$

即当 $n \rightarrow \infty$ 时, u_n 的极限不可能为零, 由柯西准则的推论可知, 级数发散。

• (9)

$$\sum |u_n| = \sum \frac{1}{n}$$

发散, 即不绝对收敛。

令

$$a_n = \begin{cases} 1, & n = 6k + 1, 6k + 2, 6k + 3 \\ -1, & n = 6k + 4, 6k + 5, 6k + 6 \end{cases}, k = 0, 1, 2, \dots$$

和

$$b_n = \frac{1}{n}$$

所以 $\{a_n\}$ 的部分和 A_n 有

$$|A_n| \leq 3$$

且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

又 $\{b_n\}$ 是单调减的, 由 A-D 判别法, 该级数条件收敛。

• (10)

$$\sum |u_n| = \sum \frac{1}{n}$$

发散，即不绝对收敛。

设级数的部分和为 S_n ，取它的子列 S_{3n} , $n = 1, 2, 3, \dots$ ，即

$$S_{3n} = (1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3}) + \dots + (\frac{1}{3n-2} + \frac{1}{3n-1} - \frac{2}{3n})$$

令

$$T_n = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{7} + \dots + \frac{1}{3n-2}$$

因为

$$\frac{1}{3n-1} - \frac{2}{3n}$$

所以

$$T_n < S_{3n}$$

T_n 是 $\sum \frac{1}{3n-2}$ 的部分和数列，且该级数发散（与 $\sum \frac{1}{n}$ 比较）。可知 T_n 发散且单增，所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} T_n = +\infty$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \{S_{3n}\} = +\infty \quad (1)$$

即 S_{3n} 发散。以为 S_{3n} 是 $\{S_n\}$ 子列，所以 $\{S_n\}$ 发散，即级数发散。

2

• (1)

$$\{a_n\}, a_n = \frac{x^n}{1+x^n}, \sum b_n = \sum (-1)^n \frac{1}{n}.$$

$0 < x < 1$ 时，

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{1+x^n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{x^n} + 1} \\ &= 0 \end{aligned}$$

且 $\{a_n\}$ 单减, 即单调有界。

$x = 1$ 时,

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + 1} \\ &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

单调有界。

$x > 1$ 时, 且

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{1 + x^n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{x^n} + 1} \\ &= 1\end{aligned}$$

$\{a_n\}$ 单增, 即单调有界。

又因为 $\sum b_n$ 是收敛的, 由 A-D 判别法, 该级数收敛。

• (2)

利用积化和差公式

$$2\sin x \sin y = \cos(x - y) - \cos(x + y)$$

考虑

$$\begin{aligned}2\sin \frac{x}{2} \sum_{k=1}^n \sin kx &= 2\sin \frac{x}{2} (\sin x + \sin 2x + \cdots + \sin nx) \\ &= 2\sin \frac{x}{2} \sin x + 2\sin \frac{x}{2} \sin 2x + \cdots + 2\sin \frac{x}{2} \sin nx \\ &= \cos \frac{x}{2} - \cos \frac{3x}{2} + \cos \frac{3x}{2} - \cos \frac{5x}{2} + \cdots + \cos \frac{(n - \frac{1}{2})x}{2} - \cos \frac{(n + \frac{1}{2})x}{2} \\ &= \cos \frac{x}{2} - \cos \frac{(n + \frac{1}{2})x}{2}\end{aligned}$$

于是

$$\sum_{k=1}^n \sin kx = \frac{\cos \frac{x}{2} - \cos \frac{(n + \frac{1}{2})x}{2}}{2\sin \frac{x}{2}}$$

故

$$\frac{\cos \frac{x}{2} - 1}{2\sin \frac{x}{2}} \leq \sum_{k=1}^n \sin kx \leq \frac{\cos \frac{x}{2} + 1}{2\sin \frac{x}{2}}$$

注: $\frac{x}{2} \in (0, \pi)$, $\sin \frac{x}{2} \neq 0$ 。

综上, $\sum \sin nk$ 的部分和数列有界。

另外

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^\alpha} = 0$$

且单减。

故, 利用 A-D 判别法, 级数收敛。

• (3)

$$\begin{aligned} \sum (-1)^n \frac{\cos^2 n}{n} &= \sum (-1)^n \frac{1 + \cos 2n}{2n} \\ &= \sum (-1)^n \frac{1}{2n} + \sum (-1)^n \frac{\cos 2n}{2n} \end{aligned}$$

由莱布尼茨判别法可知 $\sum (-1)^n \frac{1}{2n}$ 收敛。

利用积化和差公式

$$2\cos x \cos y = \cos(x - y) + \cos(x + y)$$

考虑

$$\begin{aligned} 2\cos 1 \sum_{k=1}^n (-1)^k \cos 2k &= 2\cos 1 [-\cos 2 + \cos 4 - \cos 6 + \cdots + (-1)^n \cos(2n)] \\ &= -2\cos 1 \cos 2 + 2\cos 1 \cos 4 - 2\cos 1 \cos 6 + \cdots + 2\cos 1 (-1)^n \cos(2n) \\ &= -(\cos 1 + \cos 3) + (\cos 3 + \cos 5) - (\cos 5 + \cos 7) \\ &\quad + \cdots + (-1)^n [\cos(2n - 1) + \cos(2n + 1)] \\ &= -\cos 1 + (-1)^n \cos(2n + 1) \end{aligned}$$

所以

$$\sum_{k=1}^n (-1)^k \cos 2k = \frac{-\cos 1 + (-1)^n \cos(2n + 1)}{2\cos 1}$$

故

$$\frac{-1 - \cos 1}{2\cos 1} \leq \sum_{k=1}^n (-1)^k \cos 2k \leq \frac{1 - \cos 1}{2\cos 1}$$

所以, $\sum_{k=1}^n (-1)^k \cos 2k$ 的部分和有界。

又因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n} = 0$$

且 $\{\frac{1}{2n}\}$ 单减。利用 A-D 判别法, 级数 $\sum (-1)^n \frac{\cos 2n}{2n}$ 收敛。

综上

$$\sum (-1)^n \frac{\cos^2 n}{n} = \sum (-1)^n \frac{1}{2n} + \sum (-1)^n \frac{\cos 2n}{2n}$$

收敛。